

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2013**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Exercice 4 : Suites numériques	3 points
— Exercice 5 : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (3 points)

On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(-1, 1, 0)$, $B(1, 0, 1)$ et $\Omega(1, 1, -1)$ et la sphère (S) de centre Ω et de rayon 3.

1 - a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ et vérifier que $x + y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .

b) Vérifier que $d(\Omega, (OAB)) = \sqrt{3}$ puis montrer que le plan (OAB) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) de rayon $\sqrt{6}$.

2 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (OAB) .

a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

b) Déterminer le triplet de coordonnées du centre du cercle (Γ) .

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A , B et C d'affixes respectives a , b et c tel que :

$$a = 7 + 2i, b = 4 + 8i \text{ et } c = -2 + 5i$$

1 - a) Vérifier que : $(1 + i)(-3 + 6i) = -9 + 3i$ et montrer que : $\frac{c - a}{b - a} = 1 + i$.

b) En déduire que : $AC = AB\sqrt{2}$ et donner une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

2 - Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Montrer que l'affixe du point D image du point A par la rotation R est : $d = 10 + 11i$.

b) Calculer $\frac{d - c}{b - c}$ et en déduire que les points B , C et D sont alignés.

Exercice 3 : (3 points)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : cinq boules rouges, trois boules vertes et deux boules blanches.

On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1 - Soient les deux événements suivants :

A : "Tirer deux boules rouges et deux boules vertes"

B : "Aucune boule blanche parmi les quatre boules tirées"

Montrer que $p(A) = \frac{1}{7}$ et que $p(B) = \frac{1}{3}$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées.

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2.

b) Montrer que $p(X = 1) = \frac{8}{15}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 4 : (3 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite numérique définie par :

$$u_1 = 0 \text{ et } u_{n+1} = \frac{25}{10 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

1 - Vérifier que : $5 - u_{n+1} = \frac{5(5 - u_n)}{5 + (5 - u_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et montrer par récurrence que $5 - u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

2 - On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$v_n = \frac{5}{5 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*.$$

a) Montrer que : $v_{n+1} = \frac{10 - u_n}{5 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et vérifier que

$$v_{n+1} - v_n = 1 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*$$

b) Montrer que : $v_n = n$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et en déduire que

$$u_n = 5 - \frac{5}{n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*.$$

c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Exercice 5 : (8 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 2)^2 e^x$.

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm)

1 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis en déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

2 - a) Vérifier que : $f(x) = x^2 e^x - 4x e^x + 4e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et interpréter ce résultat.

(on rappelle que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$)

3 - a) Montrer que : $f'(x) = x(x - 2)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que la fonction f est croissante sur chacun des deux intervalles $]-\infty, 0]$ et $[2, +\infty[$ et qu'elle est décroissante sur l'intervalle $[0, 2]$.

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

- 1 4 - a) Montrer que : $f''(x) = (x^2 - 2)e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que la courbe (C) possède deux points d'inflexion qu'on ne demande pas de déterminer leurs ordonnées.
- 1 b) Construire (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 0.5 5 - a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$ puis calculer $\int_0^1 xe^x dx$.
- 0.75 b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$
- 0.5 c) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ est égale à $5(e - 2)cm^2$.
- 0.5 d) Utiliser la courbe pour donner le nombre de solution de l'équation :
- $$x^2 = e^{-x} + 4x - 4, x \in \mathbb{R}$$

FIN
